第六章 金属和半导体的接触

许杰
南京邮电大学微电子系

本章主要介绍金属与半导体接触的热平衡态及电压作用下的整流接触和欧姆接触理论。

1 金属-半导体接触的平衡态

在能带理论中，金属具有半满的导带，根据费米分布性质，其电子填充的最高能级（绝对零度下）即为费米能级，不同材料的金属具有不同的费米能级。我们在第三章学过，即使是同一种半导体材料，其费米能级也不是固定的，而与杂质浓度有关。

费米能级与真空能级的能量差称为**功函数**（work function），半导体导带底与真空能级的能量差称为**亲和能**（affinity）。

金属与 n 型或 p 型半导体接触，由于费米能级差，将会有电子从费米能级高处往低处流动，最终在**热平衡**时具有统一的费米能级。而由于电子的流动，将导致空间中存在电荷的分布，形成内建电场（或内建电压），这一内建电压 V_{bi} 被称为**接触电势差**（contact potential difference）。

金属与 n 型或 p 型半导体接触达到热平衡后，在半导体一侧可能存在多数载流子的势垒，称为**阻挡层**；若不存在多子的势垒，则称为**反阻挡层**。这**四种情况**下的热平衡能带图需要掌握，如图 1所示。

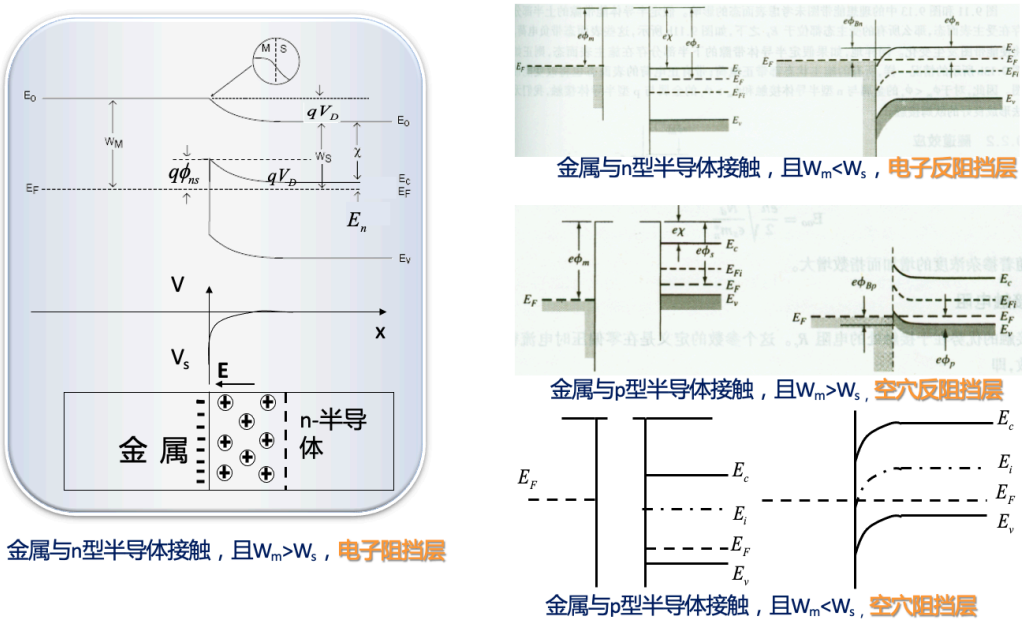

图 1: 四种情况下的金半接触能带图

2 金属-半导体整流接触

金属与半导体接触若形成多子的阻挡层，在外电压作用下将出现类似 pn 结的**整流特性**，因此也称为肖特基结（Schottky junction）。下面以电子阻挡层为例，介绍肖特基扩散理论（了解）[1]。

假设金属与 n 型半导体接触形成电子阻挡层，外加正向电压（forward bias）V 后（金属一侧为正，半导体一侧为负），理想情况下外电压完全施加在导电性较差的半导体耗尽区，则半导体一侧势垒高度将降低 qV，半导体中费米能级将由体内的平衡费米能级逐渐降低至表面位置等于金属费米能级。能带图如图 2所示。

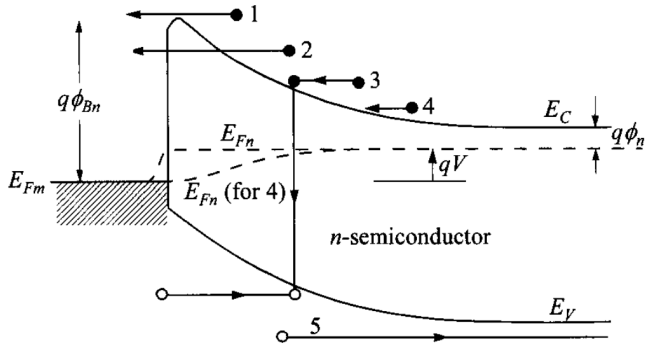

Fig. 1 Five basic transport processes under forward bias. (1) Thermionic emission. (2) Tunneling. (3) Recombination. (4) Diffusion of electrons. (5) Diffusion of holes.

图 2: 肖特基结外加偏压下的能带图，注意 E_{Fn} 的变化.

此时，在半导体一侧的势垒区，同时存在载流子的浓度差和内建电场，因此同时存在载流子的扩散和漂移。考虑多子电流：

$$J_n = qD\frac{dn}{dx} + qn\mu\mathcal{E}$$

利用第五章爱因斯坦关系式 $D = \dfrac{kT}{q}\mu$ 和电场与能带的关系 $\mathcal{E} = -\dfrac{dV}{dx} = \dfrac{1}{q}\dfrac{dE_c}{dx}$ [2]，上式可整理为：

$$J_n = qD\left(\frac{dn}{dx} + \frac{n}{kT}\frac{dE_c}{dx}\right)$$

此方程乍看起来形式仍然比较复杂，然而神奇的是，当在等式两侧同时乘以 $\exp(\frac{E_c(x)}{kT})$ 后，可简化为：

$$J_n \exp\left(\frac{E_c}{kT}\right) = qD\frac{d\left[n\exp(\frac{E_c}{kT})\right]}{dx}$$

或写为微分形式：

$$J_n \exp\left(\frac{E_c(x)}{kT}\right)dx = qD\ d\left[n\exp\left(\frac{E_c}{kT}\right)\right]$$

[1]此处推导过程参考施敏《半导体器件物理》3.3 节，书中还详细描述了热载流子理论。

[2]注意此处电场需是内建电场和外电场的总和，易错。

对上式求金半接触边界 $x=0$ 到中性区边界 $x=x_D$ 的积分，并利用准费米能级性质：[3]

$$n\exp\left(\frac{E_c}{kT}\right)=N_c\exp\left(\frac{E_{Fn}}{kT}\right)$$

同时，根据电流的连续性知 J_n 为常数，因此积分时 J_n 可提到积分式外：

$$\begin{aligned}J_n\int_0^{x_D}\exp\left(\frac{E_c(x)}{kT}\right)dx&=qDN_c\left[\exp\left(\frac{E_{Fn}(x_D)}{kT}\right)-\exp\left(\frac{E_{Fn}(0)}{kT}\right)\right]\\&=qDN_c\exp\left(\frac{E_{Fn}(0)}{kT}\right)\left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right)-1\right]\end{aligned}$$

因为上式积分值为常数，因此：

$$J_n\propto\exp\left(\frac{qV}{kT}\right)-1$$

是为典型的整流特性。

[3]或更详细的写出每个边界条件：

$$\begin{aligned}&n(0)=N_c\exp(\frac{E_F(0)-E_c(0)}{kT})=N_c\exp(\frac{q\phi_{Bn}}{kT})\\&n(x_D)=N_D=N_c\exp(\frac{q\phi_n}{kT})\\&E_c(0)=q\phi_{Bn}\\&E_c(x_D)=q(\phi_n+V)\end{aligned}$$

3 金属-半导体欧姆接触

有时，人们希望利用金属-半导体接触制造电极，但实验发现，很难通过选择功函数差来设计反阻挡层。原因在于金属和半导体接触时界面会形成大量的缺陷态。这些缺陷态能级位于禁带中间位置，会导致半导体表面的费米能级钉扎（Fermi level pinning），因此总是形成多子的阻挡层。

实际上，人们通过重掺杂的半导体和金属接触实现非整流的**欧姆接触**，如图 3所示。重掺杂的半导体和金属接触后，在半导体一侧的空间电荷区宽度非常窄，因此，载流子可以通过量子隧穿而非扩散漂移的方式进行输运。可以证明，此时的接触电阻很小。更详细的量子隧穿理论可参考相关教材，这里不再赘述。

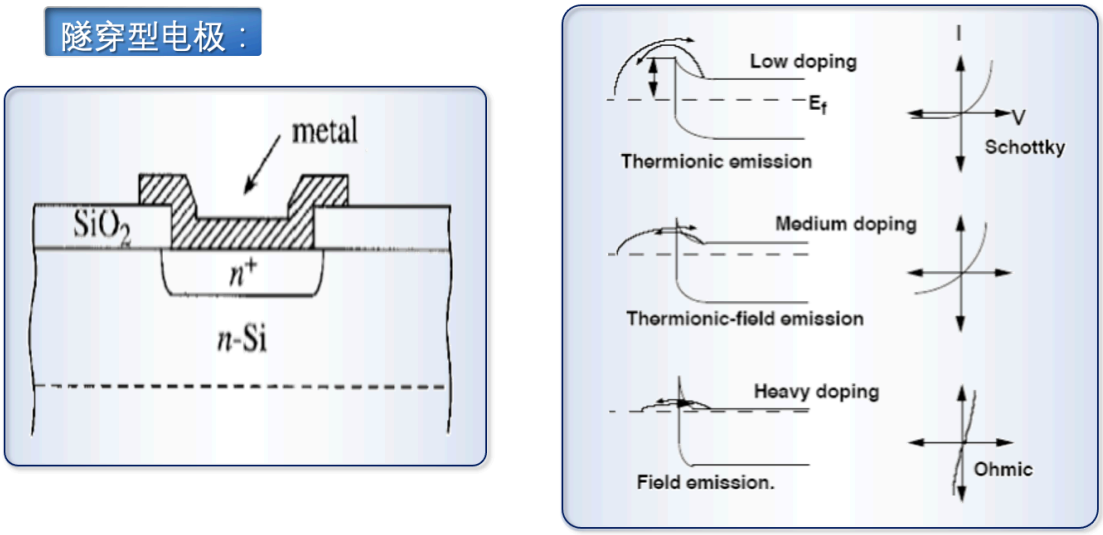

图 3: 重掺杂实现欧姆接触